

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000334 - Ingeniería De Tejidos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000334 - Ingeniería de Tejidos
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingeniería Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Perez Rigueiro (Coordinador/a)		jose.perez@upm.es	- -
Nuria Mari Buye		nuria.mari@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG04 - Trabajar de forma adecuada en un laboratorio incluyendo un registro anotado de las actividades y seguridad, manipulación y eliminación de residuos químicos o biológicos.

CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA181 - RA240

RA182 - RA370

RA183 - RA238

RA185 - RA237

RA180 - RA371

RA184 - RA369

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Interfaz Material-Sistema biológico
2. Paradigma de la biocompatibilidad
3. Biomateriales y sistema inmune
4. Matriz extracelular e interacción célula-célula
5. Principios de diseño de los andamios tisulares
6. Materiales en Ingeniería de Tejidos y técnicas de procesado
7. Funcionalización de andamios. Células y señalización
8. Uso terapéutico de las células y sus limitaciones
9. Respuesta celular a la señalización química y mecánica
10. Journal club: Mooney et al
11. Estrategias en Ingeniería de Tejidos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Interfaz material-sistema biológico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Paradigma de la biocompatibilidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Biomateriales y sistema inmune Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Matriz extracelular e interacciones célula-célula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Principios de diseño de los andamios tisulares Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Materiales en Ingeniería de Tejidos y técnicas de procesado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Funcionalización de andamios Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Uso terapéutico de células y sus limitaciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Respuesta celular a la señalización química y mecánica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Journal club: Mooney et al. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Estrategias en Ingeniería de Tejidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12			Presentaciones de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Evaluación de las presentaciones PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13			Presentaciones de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Evaluación de las presentaciones PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14			Presentaciones de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Evaluación de las presentaciones PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15			Presentaciones de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Evaluación de las presentaciones PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Evaluación de las presentaciones	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09
13	Evaluación de las presentaciones	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09
14	Evaluación de las presentaciones	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09
15	Evaluación de las presentaciones	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09
16	Examen evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG02 CG04 CG07 CG09

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

En caso de necesidad por razones sanitarias, las actividades docentes y de evaluación pasarán a tener lugar en modalidad telemática.

Los alumnos serán evaluados, por defecto, mediante evaluación continua. La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo: 30 % del trabajo personal en las presentaciones+ 70 % del examen por evaluación continua.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biological Materials and Biomaterials. José Pérez-Rigueiro	Bibliografía	Accesible de manera gratuita para los alumnos de la UPM en www.ingebook.com
Tissue Engineering principles for the design and replacement of organs and tissues	Bibliografía	Tissue Engineering principles for the design and replacement of organs and tissues. W. Mark Salzman
Materiales Biológicos y Biomateriales. José Pérez Rigueiro	Bibliografía	Accesible de manera gratuita desde la UPM en www.ingebook.com
Introduction to protein structure. Carl Branden & John Tooze	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU, a través de sus procesos de aprendizaje y con los resultados obtenidos:

OBJETIVO 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.